

Ejercicios Certamen 1

1. Se desea construir un sistema utilizando cuatro componentes idénticos e independientes. Para un tiempo de misión específico t_m , cada componente posee una confiabilidad $r = R(t_m)$, con $0 < r < 1$.

Se consideran las siguientes dos arquitecturas:

- **Diseño A:** dos ramas conectadas en paralelo. Cada rama contiene dos componentes conectados en serie.
- **Diseño B:** dos etapas conectadas en serie. Cada etapa contiene dos componentes conectados en paralelo.

Preguntas

- Dibuje el diagrama de bloques de confiabilidad correspondiente a cada diseño.
 - Determine analíticamente las confiabilidades $R_A(r)$ y $R_B(r)$.
 - Determine cuál de las dos arquitecturas presenta mayor confiabilidad.
2. Dos componentes A y B poseen las siguientes funciones de confiabilidad: $R_A(t) = e^{-\lambda t}$ y $R_B(t) = e^{-(\lambda t)^2}$.

Preguntas

- Determine las funciones de riesgo $h_A(t)$ y $h_B(t)$.
- Compare cualitativamente cómo evoluciona el riesgo de falla de ambos componentes en el tiempo.
- Determine para qué tiempo(s) se cumple $R_A(t) = R_B(t)$.
- Analice cuál componente es más confiable para misiones de corta duración ($t > 0$ cercano a cero) y para misiones de larga duración ($t \rightarrow \infty$). Justifique su respuesta.